



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE1107 – Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Bitácora: Diseño de Etapas Secuenciales

Estudiantes:

Rachell Freer Piedra – 2024119149
Mauricio López Brenes – 2025080017

Profesor:

Luis Chavarría Zamora

II Semestre 2026

Índice

1. Módulo 1: Sensores	2
2. Módulo 2: Serializador	2
2.1. Registro de avance	3
3. Referencias	8

1. Módulo 1: Sensores

Para este módulo, se conectó un fotorresistor en serie a una resistencia de $10\text{ k}\Omega$ y cada una conectada a tierra o a la fuente de la batería con el reductor de voltaje. Justo en el punto medio de la conexión en serie se conectó un cable que va hacia un inversor SN74LS74N, de este modo, cuando el fotorresistor detecta luz, el inversor devuelve un 1 lógico.

2. Módulo 2: Serializador

Aquí se conectaron 3 flip flops 74LS74APC en cascada con el mismo clock, el circuito que entrega el clock se conectó a una AND 74LS11N de 3 entradas, una de esas entradas se conectó a VCC y la otra a un botón que se controla manualmente para controlar el pulso del reloj. Este módulo funciona como un codificador y, cuando uno tapa la luz de alguno de los fotorresistores del módulo anterior, este lo convierte a su respectivo valor de acuerdo con la tabla de verdad siguiente:

F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	S_0	S_1	S_2
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	1	x	x	0	1	0
0	1	x	x	x	0	1	1
1	x	x	x	x	1	0	0

Figura 1: Tabla de verdad del codificador.

2.1. Registro de avance

3 de septiembre 2026

Trabajó: Mauricio López

Se plantea la idea inicial del sistema y se define el flujo general que va a seguir el circuito: entradas de selección estática, etapa combinacional de comparación, sincronización con flip-flops y salida hacia el display de siete segmentos.

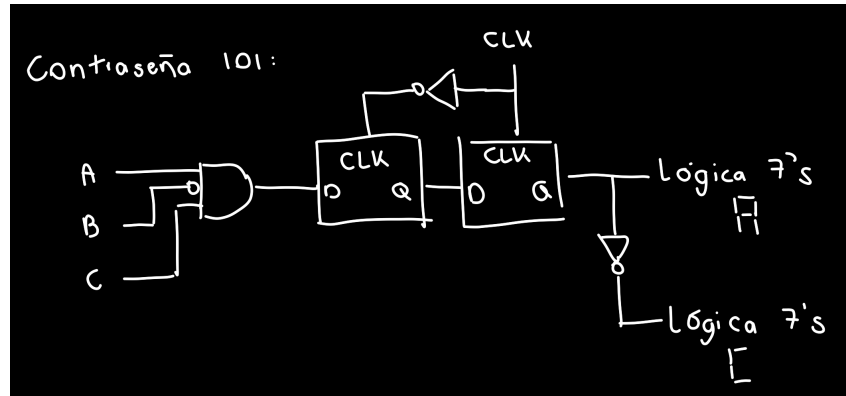


Figura 2: Bosquejo del flujo del sistema.

9 de septiembre 2026

Trabajaron: Rachell Freer y Mauricio López

Se inicia la implementación física del diseño planteado en la sesión anterior. Se revisan las hojas de datos (datasheets) de los circuitos integrados a utilizar y se arma el circuito en la protoboard.

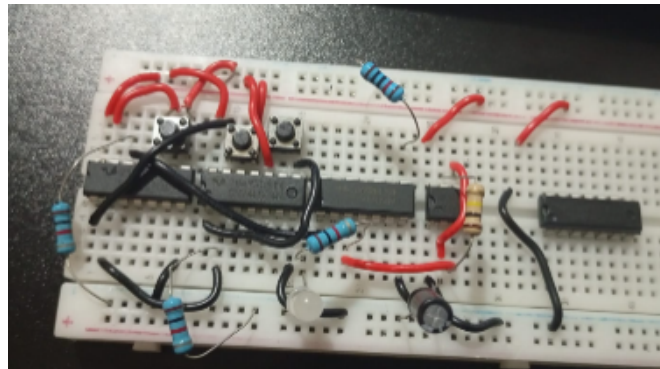


Figura 3: Primer armado físico del circuito en protoboard.

Problemas encontrados: el circuito no funcionaba. Se detectaron conexiones incorrectas y, adicionalmente, no se contaba con el datasheet del flip-flop a la mano, lo que dificultó entender correctamente cómo conectar su entrada de reloj (*CLK*).

11 de septiembre, 2026*Trabajó: Rachell Freer*

Se logra dejar el circuito completamente funcional. El proceso de depuración se realizó en los siguientes pasos:

1. Se hicieron pruebas con un LED conectado a la salida del reloj para verificar que efectivamente se estuvieran generando los pulsos de *clock*.
2. Una vez confirmado que el reloj generaba los pulsos correctamente y que el display de siete segmentos encendía, se procedió a reemplazar los jumpers por cables fijos soldados/pegados en la protoboard, y a reordenar físicamente el circuito para mayor claridad y estabilidad.

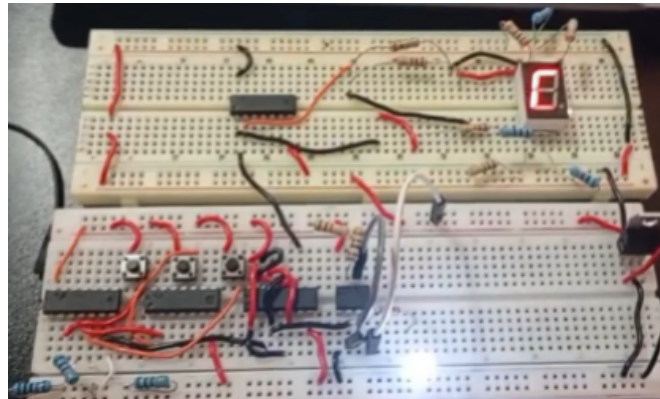


Figura 4: Circuito funcional tras la depuración de conexiones.

Observación sobre la contraseña: la contraseña definida originalmente es 101, pero en la práctica el circuito abre con la combinación 010. Esto se debe a que las tres entradas del circuito utilizan una resistencia de pull-up/pull-down hacia tierra antes de conectarse a la compuerta AND, lo cual invierte la polaridad efectiva de una de las señales (activo alto vs. activo bajo) respecto a como se había anotado la contraseña inicialmente.

Componentes utilizados:

- SN74LS11N – NAND de 3 entradas
- SN74LS04N – NOT (inversor)
- SN74LS74N – Flip-flop tipo D (doble)
- NE555P – Circuito integrado generador de reloj (clock)
- Display de 7 segmentos, cátodo común

Descripción del flujo del circuito: las señales A y C, junto con B negada (mediante el inversor NOT), se conectan a las entradas de la compuerta AND. La salida de esta compuerta alimenta la entrada de datos del primer flip-flop, sincronizado por la señal de reloj; la salida del segundo flip-flop (en cascada) se conecta a la entrada de un segundo inversor NOT. Si la salida de este NOT es 1, el sistema interpreta la puerta como abierta y el display de siete segmentos muestra la letra A (Abierto); si es 0, el display se mantiene mostrando la letra C (Cerrado).

19 de septiembre, 2026*Trabajó: Rachell Freer y Mauricio López*

Se hace la compra de los componentes faltantes para implementar la contraseña para 3 dígitos de 3 bits y no solo para 1 dígito de 3 bits como se había realizado en la primera parte. Se colocan las fotorresistencias y se empieza a implementar en la parte física, además se hacen bocetos como diseños para el circuito.

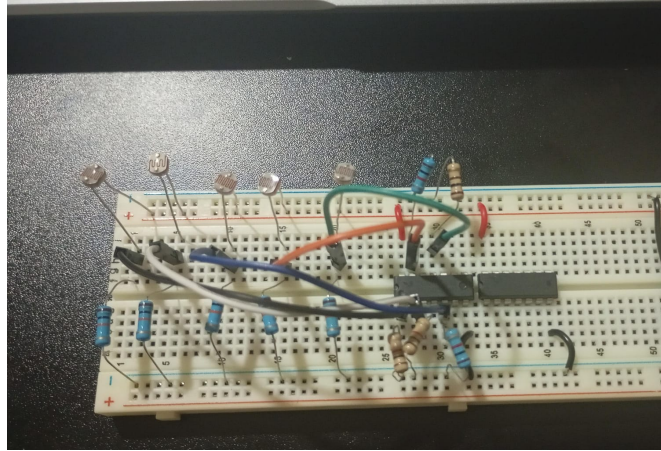


Figura 5: Circuito con las fotorresistencias

25 de septiembre, 2026*Trabajó: Mauricio López*

Se amplía el diseño de la etapa de decodificación para las tres etapas de la contraseña. De izquierda a derecha se conectaron las siguientes compuertas: un inversor para las señales provenientes de las fotorresistencias, una compuerta AND de 3 entradas y una compuerta AND de 2 entradas. Los flip-flops en cascada quedan ordenados, de izquierda a derecha, como N_0 , N_1 , N_2 , N_3 y N_4 . A partir de estas señales se define la siguiente tabla de verdad para las salidas de selección estática:

$$S_0 = N_0$$

$$S_1 = \overline{N_0} \cdot \overline{N_1} \cdot N_2$$

$$S_2 = \overline{N_0} \cdot \overline{N_1} \cdot \overline{N_2} \cdot N_3$$

Adicionalmente, se incorporan dos compuertas AND de 3 entradas más, cuya función es que los LEDs indicadores muestren el número de la contraseña en binario: los LEDs rojos corresponden a la etapa A, los amarillos a la etapa B y los verdes a la etapa C.

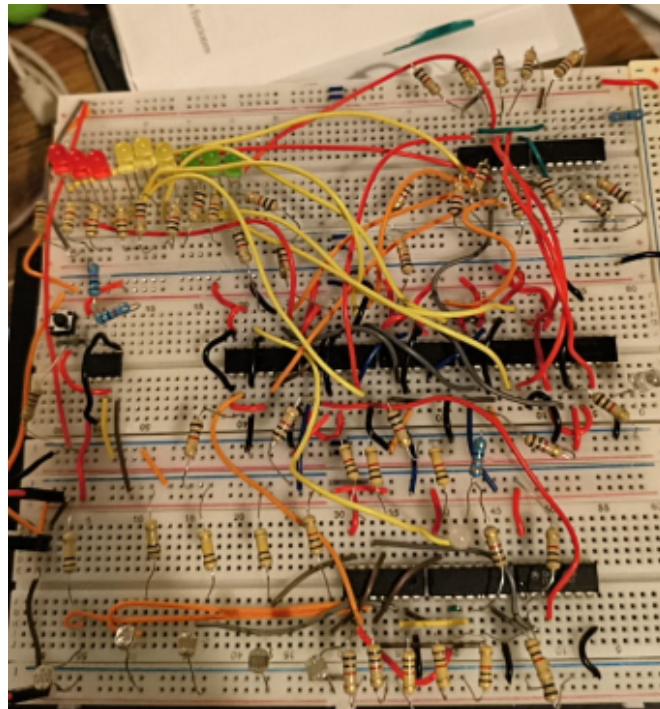


Figura 6: Avance del circuito

Figura 7: Etapas implementadas del decodificador (inversor, AND de 3 entradas y AND de 2 entradas).

Circuito pendiente por implementar:

Queda por conectar y verificar la etapa final de decodificación que traduce las salidas S_0 , S_1 y S_2 hacia la lógica de los displays de siete segmentos de las tres etapas (A, B y C), así como probar el funcionamiento conjunto del sistema con los tres dígitos completos de la contraseña.

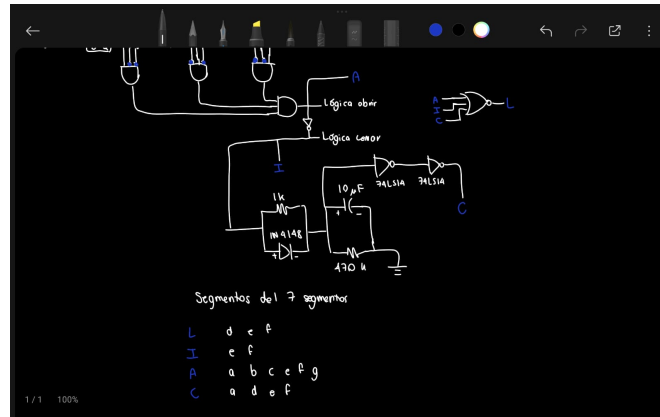


Figura 8: Circuito que falta de implementar

27 de septiembre, 2026*Trabajó: Rachell Freer*

Se trabaja en la implementación del microcontrolador Arduino, el puente H y el acoplador (driver) del motor, logrando dejar el motor completamente funcional.

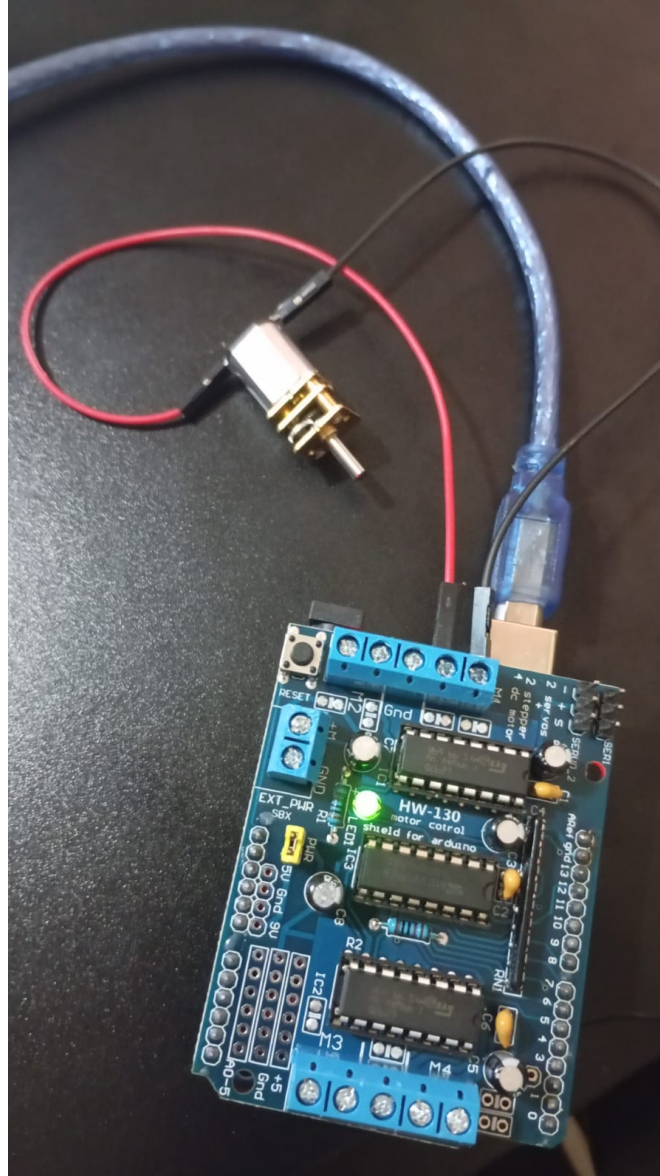


Figura 9: Implemetación del arduino

3. Referencias

Se consultaron las hojas de datos (*datasheets*) de los siguientes componentes utilizados en la implementación del circuito:

- NEC. *NE555P Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/>

[view/117365/NEC/NE555P.html](#)

- ONSemi. *SN74LS04N Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12615/ONSEMI/SN74LS04N.html>
- Texas Instruments. *SN74LS11 Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27979/TI/SN74LS11.html>